Bulut Bilişim Hafta 6

Örnek Cevaplar ve Değerlendirme Rehberi

Belgenin kullanım amacı

Bu belge, Hafta 6 çalışma sorularını cevapladıktan sonra kendi cevaplarınızı değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Soruların numaraları ve A–F konu sırası ders notuyla aynıdır. Örnek cevaplar temel kavramları ve neden-sonuç ilişkilerini gösterir. Özellikle tasarım ve senaryo sorularında, ders kapsamına dayanan ve tutarlı gerekçeler içeren farklı çözümler de kabul edilebilir.

Önce soruyu kendiniz cevaplayınız. Ardından beklenen temel kavramları, örnek cevabı, değerlendirme notunu ve yaygın hatayı kullanarak eksiklerinizi belirleyiniz. Komut veya yapılandırma dosyası yazmanız ve belirli bir bulut sağlayıcısının ürün adlarını ezberlemeniz gerekmez.

A. Kubernetes ve Bildirimsel Yönetim

Soru 1

Bir uygulamayı konteyner içinde çalıştırmak ile Kubernetes üzerinden yönetmek arasındaki fark nedir? Birden fazla çalışma örneğinin yönetilmesi, hata sonrasında yeniden oluşturma ve sürüm güncelleme açısından Kubernetes'in rolünü açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- İmajın çalıştırılması ve orkestrasyon
- Kopya sayısının korunması ve Pod yenilenmesi
- Deployment (dağıtım nesnesi) üzerinden sürüm yönetimi

Örnek cevap

Bir uygulamayı konteyner içinde çalıştırmak, hazır imajdan bir uygulama süreci başlatmaktır. Birden fazla kopyanın hangi düğümlerde çalışacağını, arıza sonrasında hangi kopyanın yerine yenisinin geleceğini ve sürüm geçişini birlikte yönetmek ise orkestrasyonun kapsamındadır. Kubernetes bu yönetimi uygulamanın istenen durumunu tanımlayan nesneler üzerinden yürütür. Kaynak kodunu yazmaz ve imajı oluşturmaz.

Örneğin bir web Deployment'ında üç kopya hedeflenir. Deployment'ın yönettiği ReplicaSet (kopya kümesi), uygun Pod sayısını korumaya çalışır. Yönetilen bir Pod silindiğinde yeni bir Pod oluşturabilir. Yeni imaj sürümü Pod şablonunda belirtildiğinde Deployment sürüm geçişini yönetir. Konteynerin aynı Pod içinde yeniden başlatılması ise kubelet ve yeniden başlatma politikasıyla ilişkilidir. İmaj erişimi, kaynaklar ve uygulama hataları hedefin gerçekleşmesini engelleyebilir.

Değerlendirme notu

Kopya yönetimi, hata sonrasında yenilenme ve güncelleme boyutları açıklanmalıdır. Kubernetes'in hazır imajları kullandığı ve bütün uygulama hatalarını kendiliğinden düzeltmediği belirtilmelidir.

Yaygın hata

Kubernetes'i imaj oluşturan bir araç olarak tanımlamak veya yeniden başlatılan her konteynerin yeni bir Pod olduğu sonucuna varmak.

Soru 2

Bildirimsel yönetim yaklaşımında kullanıcı hangi bilgileri tanımlar, Kubernetes hangi görevi üstlenir? Üç web kopyası istendiği hâlde yalnızca iki kopya çalışıyorsa Kubernetes'in beklenen davranışını açıklayınız. Üçüncü kopyanın hemen çalışamamasına yol açabilecek iki neden belirtiniz.

Beklenen temel kavramlar

- Declarative management (bildirimsel yönetim)
- Desired state (istenen durum) ve gözlenen durum
- Reconciliation (durum uzlaştırma)
- Kaynak kapasitesi ve imaj erişimi

Örnek cevap

Kullanıcı, uygulamanın hangi imajı kullanacağını, Pod şablonunu ve kaç kopyasının bulunacağını tanımlar. Kubernetes'in denetleyicileri bu istenen durumu gözlenen durumla karşılaştırır ve aradaki farkı azaltacak işlemleri yürütür. Kullanıcının her hata sonrasında uygulanacak komutları tek tek tarif etmesi gerekmez.

Üç kopya hedeflendiği hâlde yalnız iki Pod varsa ilgili ReplicaSet eksik Pod'u oluşturur. Üçüncü Pod zaten oluşturulmuş ancak hazır değilse, yalnız hazır sayısına bakılarak mutlaka dördüncü bir Pod oluşturulacağı söylenemez. Nesnelerin ve hazır olma durumunun ayrı incelenmesi gerekir. Yeni kopyanın hemen çalışamamasının iki olası nedeni, kaynak talebini karşılayan uygun bir düğüm bulunmaması ve düğümün belirtilen imajı indiremeyişidir. Hatalı yapılandırma veya sağlık kontrolü de hazır olmayı engelleyebilir.

Değerlendirme notu

Hedefi tanımlamak ile hedefe ulaşmak ayrılmalıdır. Üçüncü kopyanın gecikmesine yol açan en az iki neden gerekçelendirilmelidir. Mevcut Pod sayısı ile hazır Pod sayısını ayıran cevaplar daha eksiksizdir.

Yaygın hata

Bildirimsel yönetimi bir defalık komut dizisi sanmak veya hedef kopya sayısının her koşulda hemen gerçekleşeceğini söylemek.

Soru 3

Kontrol düzlemi ile çalışan düğümlerin görevlerini karşılaştırınız. Bir Pod'un hangi düğümde çalışacağına karar verilmesi ile konteynerin o düğümde çalıştırılması hangi bileşenlerin sorumluluğundadır?

Beklenen temel kavramlar

- Control plane (kontrol düzlemi) ve worker node (işçi düğüm)
- kube-scheduler ile düğüm seçimi
- kubelet ve container runtime (konteyner çalışma zamanı)
- API (Application Programming Interface, uygulama programlama arayüzü) sunucusu ve etcd

Örnek cevap

Kontrol düzlemi kümenin yönetim kararlarını verir ve nesnelerin durumunu yönetir. kube-apiserver, Application Programming Interface (uygulama programlama arayüzü, API) erişimini sunar. etcd kümenin nesne durumunu saklar. kube-controller-manager istenen durumu korumaya çalışan denetleyicileri çalıştırır. kube-scheduler henüz bir düğüme atanmamış Pod için uygun düğümü seçer. [1]

İşçi düğüm uygulama konteynerlerini çalıştırır. Düğümdeki kubelet kendisine atanan Pod tanımlarının uygulanmasını sağlar ve konteynerlerin durumunu izler. Konteyner çalışma zamanı, örneğin containerd, konteyner süreçlerini başlatıp yürütür. Dolayısıyla düğüm seçmek zamanlayıcının, atanan Pod'u düğüm üzerinde çalıştırmak kubelet ile çalışma zamanının birlikte yerine getirdiği görevdir. Yerel ortamda bu roller aynı bilgisayarda bulunabilir.

Değerlendirme notu

Düğüm seçimi ile o düğümde çalıştırma ayrılmalıdır. etcd'nin uygulamanın PostgreSQL veritabanı olmadığı anlaşılmalıdır. Ağ bileşenlerinin bütün ayrıntılarını sıralamak gerekli değildir.

Yaygın hata

Konteynerleri kube-scheduler'ın başlattığını veya uygulama kayıtlarının doğrudan etcd içinde tutulduğunu söylemek.

B. Pod, Deployment ve Service İlişkisi

Soru 4

Pod, ReplicaSet ve Deployment arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Deployment tarafından yönetilen bir web Pod'u silindiğinde neden yeni bir Pod oluşturulur? Tek başına oluşturulan bir Pod için aynı davranış beklenir mi?

Beklenen temel kavramlar

- Pod şablonu ve birlikte çalışan konteynerler
- Deployment ve ReplicaSet görevlerinin ayrılması
- Yönetilen Pod ile tek başına oluşturulan Pod
- Yeni Pod kimliği

Örnek cevap

Pod, aynı düğümde birlikte çalışan bir veya daha fazla konteyneri barındıran en küçük çalışma birimidir. Aynı Pod içindeki konteynerler ortak ağ bağlamını paylaşır. ReplicaSet belirlenen sayıda Pod'un bulunmasını sağlamaya çalışır. Deployment ise Pod şablonunu ve sürüm geçişlerini yönetirken ReplicaSet'lerden yararlanır.

Deployment tarafından yönetilen web Pod'u silindiğinde ReplicaSet'in gözlediği Pod sayısı hedefin altına iner. ReplicaSet eksik kopya için yeni bir Pod oluşturur. Yeni Pod, silinen Pod'un devamı değil, yeni kimlikli bir nesnedir. İmaj ve kapasite koşulları sağlanırsa çalışır. Tek başına oluşturulmuş ve böyle bir denetleyici tarafından yönetilmeyen Pod silinirse kopya hedefini koruyacak ReplicaSet bulunmadığından aynı yeniden oluşturma davranışı beklenmez. Ancak bir konteyner, yeniden başlatma politikasına göre mevcut Pod içinde yeniden başlatılabilir.

Değerlendirme notu

Üç nesnenin görevleri ve silme sonrasındaki neden-sonuç ilişkisi açıklanmalıdır. Konteynerin yeniden başlatılmasıyla Pod'un yeniden oluşturulması karıştırılmamalıdır.

Yaygın hata

Deployment'ın doğrudan bir konteyner olduğunu, silinen Pod'un aynı kimlikle döndüğünü veya her bağımsız Pod'un otomatik yeniden oluşturulacağını sanmak.

Soru 5

İki web Pod'unun adresleri, Pod'lar yeniden oluşturulduğunda değişmektedir. Kullanıcıların veya diğer uygulama bileşenlerinin doğrudan bu adreslere bağlanması neden sorun oluşturabilir? Service, etiketler ve seçiciler bu sorunun çözümünde nasıl birlikte kullanılır?

Beklenen temel kavramlar

- Değişebilen Pod adresleri
- Service (servis) ile kararlı erişim noktası
- Label (etiket) ve selector (seçici)
- Hazır trafik hedefleri

Örnek cevap

Pod yeniden oluşturulduğunda adresi değişebileceği için bağlantı ayarına belirli bir Pod adresi yazmak kırılgan bir bağımlılık oluşturur. O Pod kaldırılınca eski adres artık ilgili uygulama örneğini göstermeyebilir. Service, Pod'lar değişirken istemcilerin kullanabileceği kararlı bir ad ve erişim noktası sunar.

Örneğin web Pod'larına app=web etiketi verilir. Seçicisi bu etiketle eşleşen bir Service ilgili Pod'ları hedefler. Yeni Pod da aynı etiketi taşıdığında, uygun ve hazır hedefler arasına katılabilir. Service'in normal trafik yolu kullanıma hazır hedeflere yönelir. İstemci tek tek Pod adreslerini izlemek yerine Service adını kullanır. Kümenin Domain Name System (Alan Adı Sistemi, DNS) hizmeti bu adın çözümlenmesini sağlar. Seçicinin

yanlış olması veya hedeflerin hazır olmaması durumunda kararlı Service adının varlığı tek başına çalışan erişim sağlamaz. [3]

Değerlendirme notu

Service'in kararlı erişim noktası sunduğu, etiket ve seçicilerin hedefleri bağladığı açıklanmalıdır. Yalnızca "Service yük dengeler" demek adres değişimi sorununu yeterince açıklamaz.

Yaygın hata

Service'in Pod adreslerinin değişmesini engellediğini veya etiketi yanlış olan bütün Pod'ları kendiliğinden hedeflediğini düşünmek.

Soru 6

Bir randevu uygulamasında web bileşeni ile veritabanı ayrı Pod'larda çalışmaktadır. Kullanıcının web uygulamasına erişimi ile web bileşeninin veritabanına erişimi nasıl ayrılmalıdır? Veritabanı bağlantısında neden web Pod'unun localhost adresi kullanılmamalıdır? Veritabanını internete açmak gerekli midir?

Beklenen temel kavramlar

- Kullanıcı ile web arasındaki dış erişim
- Web ile veritabanı arasındaki küme içi iletişim
- ClusterIP ve Service adı
- Pod'a özgü localhost

Örnek cevap

Kullanıcı erişimi web bileşeninin erişim noktası üzerinden düzenlenir. Ortama göre web Service için NodePort (düğüm portu) veya altyapının desteklediği LoadBalancer (yük dengeleyici) kullanılabilir. Yerel inceleme için geçici port forwarding (port yönlendirme) de kullanılabilir. Bu bağlantı, kullanıcının tarayıcısından web uygulamasına ulaşmasını sağlar.

Web bileşeninin veritabanı bağlantısı ayrı bir yoldur. Veritabanı için küme içi ClusterIP Service yeterli olabilir. Web uygulaması veritabanı adresi olarak, aynı ad alanında örneğin db Service adını ve doğru portu kullanır. Ayrı Pod'larda çalışan web ve veritabanı aynı localhost adresini paylaşmaz. Web Pod'unda localhost kullanmak web Pod'unun kendi ağ ortamına bağlanır.

Bu senaryoda veritabanını internete açmak gerekmez. Yalnız web için gerekli dış erişim sağlanır. ClusterIP seçimi küme dışına bir erişim noktası yayımlamayı önler, ancak bütün küme içi güvenlik kurallarının yerine geçmez.

Değerlendirme notu

İki bağlantı yolu, başlangıç noktaları ve erişim kapsamlarıyla açıklanmalıdır. Veritabanına Service adı üzerinden bağlanma ve localhost'un bağlama göre anlamı belirtilmelidir.

Yaygın hata

Web uygulaması dışarı açıldığı için veritabanının da internete açılması gerektiğini veya farklı Pod'ların localhost üzerinden birbirine ulaşacağını söylemek.

C. Yapılandırma ve Kalıcı Veri

Soru 7

Bir uygulamanın çalışma ortamı adı, veritabanı adresi, veritabanı parolası ve uygulama sırrı bulunmaktadır. Bu bilgileri ConfigMap ve Secret arasında nasıl ayırırsınız? Bilgilerin imajdan ayrı tutulması hangi kolaylıkları sağlar? Secret kullanılması neden tek başına tam güvenlik anlamına gelmez?

Beklenen temel kavramlar

- ConfigMap (yapılandırma haritası)
- Secret (gizli bilgi nesnesi)
- İmajdan bağımsız çalışma ayarları
- Base64 kodlaması ve erişim yetkileri

Örnek cevap

Çalışma ortamının adı ve veritabanı adresi gizli olmayan ayarlar olduğundan ConfigMap içinde tutulabilir. Veritabanı parolası ve uygulama sırrı Secret ile sağlanır. Pod tanımı bu değerleri ilgili konteynere ortam değişkeni veya dosya olarak bağlar. Uygulamanın bu bilgileri okuyup kullanacak biçimde hazırlanmış olması gerekir.

Ayarların imajdan ayrılması, aynı imajın farklı ortamlarda uygun değerlerle çalıştırılmasını kolaylaştırır. Yalnız bağlantı adresini değiştirmek için yeni imaj oluşturmak gerekmez. Ancak ConfigMap'i güncellemek mevcut konteynerin ortam değişkenlerini otomatik değiştirmez. Dosya biçiminde sağlanan değişiklikleri uygulamanın yeniden okuması gerekebilir. [8]

Secret hassas değerleri ayırır, fakat tek başına tam güvenlik sağlamaz. Base64 kodlaması şifreleme değildir. Gizli bilgilere erişim sınırlandırılmalı, kümenin depolama güvenliği değerlendirilmelidir. Parolalar imaja, paylaşılan dosyalara veya günlüklere yazılmamalı ve yalnız ihtiyaç duyan bileşenlere sağlanmalıdır. [7]

Değerlendirme notu

Dört bilgi doğru gruplandırılmalı, taşınabilirlik ve güvenlik gerekçeleri açıklanmalıdır. Secret'ın uygulamaya nasıl sağlanacağı kavramsal olarak belirtilmeli, yapılandırma dosyası yazılması beklenmemelidir.

Yaygın hata

ConfigMap'i gizli bilgi deposu saymak, Secret içindeki Base64 değerlerini şifrelenmiş kabul etmek veya ayar değişikliğinin her çalışan uygulamaya anında yansıdığını düşünmek.

Soru 8

Bir veritabanı Pod'u yeniden oluşturulduktan sonra uygulamada eski kayıtlar görünmemektedir. Bu durum verilerin kesinlikle silindiğini gösterir mi? Kalıcı depolama bağlantısı, kullanılan veri dizini ve farklı bir depolama alanına bağlanma olasılığı üzerinden inceleme yaklaşımınızı açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Görüntülenmeyen kayıt ile silinen verinin ayrılması
- Aynı PVC ve veri alanına bağlantı
- Doğru veritabanı veri dizini
- Yeni veya farklı depolama olasılığı

Örnek cevap

Eski kayıtların arayüzde görünmemesi, verilerin kesinlikle silindiğini göstermez. Yeni veritabanı Pod'u başka bir depolama alanına, farklı bir veri dizinine veya farklı bir veritabanına bağlanmış olabilir. Uygulamanın bağlantı ayarları da farklı bir veritabanını göstermiş olabilir.

Önce yeni Pod'un önceki PersistentVolumeClaim'e (kalıcı veri alanı talebi, PVC) başvurup başvurmadığı ve bu talebin aynı PersistentVolume'e (kalıcı veri alanı, PV) bağlı olup olmadığı incelenir. Sonra veri alanının konteynerde doğru dizine bağlandığı ve veritabanının gerçekten o dizini kullandığı doğrulanır. Dosya bağlantısının yapılması, yanlış dizine yazan uygulamanın verisini kalıcı kılmaz.

Yeni bir PVC ve yeni boş veri alanı oluşturulmuşsa veritabanı ilk kez başlatılmış gibi görünebilir. Günlükler, depolama bağlantıları ve uygulama ayarları birlikte değerlendirilir. Önceki PVC veya diskin gerçekten silinip silinmediği ve varsa geri kazanım politikası incelenmeden veri kaybı sonucuna varılmaz. İnceleme sırasında mevcut veri alanını silmekten kaçınılır.

Değerlendirme notu

Kesin hüküm vermeden en az üç olasılık ve bunları ayıracak inceleme adımları belirtilmelidir. Aynı Pod adı ile aynı depolama alanının eş anlamlı olmadığı anlaşılmalıdır.

Yaygın hata

Arayüzde kayıt görünmediği anda veriyi silinmiş saymak veya sorunu çözmek amacıyla mevcut PVC'yi kaldırıp yenisini oluşturmak.

Soru 9

PersistentVolume, PersistentVolumeClaim ve StorageClass arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Bir depolama isteğinin oluşturulması neden her durumda hemen kullanılabilir bir depolama alanı elde edildiği anlamına gelmez? Ayrıca kalıcı depolama kullanılması ile yedekleme arasındaki farkı belirtiniz.

Beklenen temel kavramlar

- PV depolama kaynağı ve PVC depolama talebi
- StorageClass (depolama sınıfı)
- Bağlama ve dinamik sağlama koşulları
- Kalıcılık, geri kazanım politikası ve yedekleme

Örnek cevap

PV kümenin kullanabildiği depolama kaynağını temsil eder. PVC, uygulamanın kapasite ve erişim biçimi gibi depolama gereksinimlerini belirtir. Pod PVC'ye başvurarak kendisine ayrılan alanı kullanır. StorageClass ise depolamanın hangi yöntem ve özelliklerle sağlanacağını tanımlar. Uygun destek varsa PVC'ye karşılık depolama dinamik olarak oluşturulabilir.

Bir talebin oluşturulması, bütün koşulların karşılandığını göstermez. Uygun PV bulunmaması, depolama sınıfının ya da gerekli sağlayıcı desteğinin olmaması ve kapasite veya erişim biçiminin uyuşmaması talebin karşılanmasını geciktirebilir. Bazı sınıflar bağlamayı Pod'un yerleştirilmesine kadar erteler. Bu nedenle talep, bağlanma durumu ve Pod'un alanı kullanabilmesi birlikte değerlendirilir.

Kalıcı depolama verinin tek Pod'un ömründen ayrılmasını sağlar. Yedekleme ise yanlış silme veya depolama kaybı gibi durumlarda geri yükleme için ayrı bir korumadır. PVC silinirse PV'nin reclaim policy (geri kazanım politikası) sonucu belirler. Retain alanı koruyarak ayrıca yönetilmesini gerektirir, Delete desteklenen altyapıda depolama kaynağını da silebilir. [5]

Değerlendirme notu

Kaynak, talep ve sağlama yöntemi ayrılmalıdır. Talebin gecikebileceği en az bir neden ve kalıcılığın yedeklemeyi neden karşılamadığı açıklanmalıdır.

Yaygın hata

PVC'yi diskin kendisi olarak görmek, bütün taleplerin hemen bağlanacağını veya kalıcı depolamanın her türlü veri kaybını önleyeceğini söylemek.

D. Sağlık Kontrolleri ve Kaynak Yönetimi

Soru 10

Başlangıç, canlılık ve hazır olma kontrollerinin amaçlarını karşılaştırınız. Başlaması uzun süren bir uygulamada başlangıç kontrolü neden yararlıdır? Hazır olma kontrolünün başarısızlığı ile canlılık kontrolünün başarısızlığı hangi farklı sonuçlara yol açar?

Beklenen temel kavramlar

- Startup probe (başlatma kontrolü)
- Liveness probe (canlılık kontrolü)
- Readiness probe (hazır olma kontrolü)
- Trafikten çıkarma ve konteyneri yeniden başlatma

Örnek cevap

Başlatma kontrolü, uygulamanın başlangıç işlemlerini tamamlayıp tamamlamadığını sınar. Tanımlanmışsa başarılı olana kadar canlılık ve hazır olma kontrolleri çalışmaz. Bu sayede başlangıcı uzun süren uygulamaya uygun bir hazırlık süresi tanınır. Başlatma kontrolü başarısızlık eşiğine ulaşırsa konteyner sonlandırılır ve yeniden başlatma politikası uygulanır.

Hazır olma kontrolü uygulamanın o anda istek kabul edebilmesini sınar. Başarısız olduğunda Pod hazır değil olarak işaretlenir ve normal Service trafik hedeflerinden çıkarılır. Bu başarısızlık tek başına konteyneri yeniden başlatmaz. Canlılık kontrolü ise uygulamanın işleyişini sürdürebilmesini sınar. Eşiğe ulaşan başarısızlık ilgili konteynerin yeniden başlatılmasına yol açar. [4]

Örneğin veritabanının geçici kesintisinde web süreci canlı kalabilir, fakat temel işlevleri için hazır olmayabilir. Bu dış bağımlılığı her canlılık kontrolünde yeniden başlatma nedeni saymak, veritabanı sorununu çözmeden web konteynerini tekrar tekrar başlatabilir.

Değerlendirme notu

Üç kontrolün amacı, başlangıç kontrolünün diğerlerini bekletmesi ve başarısızlıkların farklı sonuçları açıklanmalıdır. Yeniden başlatma ile yeni Pod oluşturma ayrımı korunmalıdır.

Yaygın hata

Bütün probe başarısızlıklarının Pod'u sildiğini, readiness başarısızlığının konteyneri yeniden başlattığını veya canlılığın bütün bağımlılıkların erişilebilir olması demek olduğunu sanmak.

Soru 11

Bir web Pod'u çalışıyor görünmesine rağmen Service üzerinden kullanıcı isteği alamamaktadır. Bunun olası nedenleri nelerdir? Hazır olma durumu, Service seçicileri ve port bilgileri açısından hangi kontrolleri yaparsınız? Yalnızca Pod'un çalışıyor olması neden yeterli kanıt değildir?

Beklenen temel kavramlar

- Running (çalışıyor) ve Ready (hazır) ayrımı
- Service seçicileri ve Pod etiketleri
- Service portu ve hedef port
- Gerçek trafik yolunun doğrulanması

Örnek cevap

Pod'un Running görünmesi uygulamanın normal Service trafiğini kabul etmeye hazır olduğunu kanıtlamaz. Readiness kontrolü başarısız olabilir. Web süreci çalışıyor olsa bile veritabanına bağlanamıyor veya doğru portta yanıt veremiyor olabilir. Önce Pod'un hazır olma durumu, sağlık kontrolü sonuçları ve ilgili günlükler incelenir.

Service seçicisiyle Pod etiketlerinin eşleştiği ve Service'in kullanıma hazır hedefler bulduğu kontrol edilir. Sonra istemcinin bağlandığı Service portunun, hedef konteynerin dinlediği targetPort'a doğru yöneldiği doğrulanır. Protokol ve uygulamanın dinlediği adres de bağlantıyla uyumlu olmalıdır. Küme dışından erişiliyorsa ayrıca Service türü, ağ erişilebilirliği ve varsa yük dengeleyicisi değerlendirilir.

Normal Service erişim yolu üzerinden gerçek bir istek gönderilip beklenen yanıt sınanır. Yerel port yönlendirmesiyle seçilen Pod'a erişebilmek, Service'in seçici, hazır hedef veya çoklu kopya yönlendirmesinin doğru olduğunu tek başına kanıtlamaz.

Değerlendirme notu

Readiness, seçici-etiket eşleşmesi ve port yönlendirmesi için ayrı kontroller beklenir. Nesnenin görünür durumu ile gerçek kullanıcı işleminin farklı kanıtlar olduğu açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Running durumunu erişim garantisi kabul etmek, Service'in hedef portunu uygulamanın dinlediği porttan bağımsız düşünmek veya port yönlendirmesi başarısını bütün Service davranışlarının kanıtı saymak.

Soru 12

Kaynak isteği ile kaynak sınırı arasındaki farkı açıklayınız. Bir Pod'un kaynak isteğini karşılayabilecek düğüm bulunmaması ile çalışan bir konteynerin bellek sınırını aşması neden farklı durumlardır? İşlemci sınırına ulaşılması ile bellek sınırının aşılması da aynı sonucu mu doğurur?

Beklenen temel kavramlar

- Request (kaynak talebi) ve limit (kullanım sınırı)
- Yerleştirme ve çalışma zamanı ayrımı
- CPU (Central Processing Unit, merkezi işlem birimi) sınırı ve throttling (kullanımın kısıtlanması)
- Out Of Memory (bellek yetersizliği, OOM)

Örnek cevap

Kaynak talebi, zamanlayıcının Pod'u uygun bir düğüme yerleştirirken dikkate aldığı miktardır. Kullanım sınırı ise çalışan konteynerin kaynak kullanımına uygulanır. Talep, uygulamanın her an tam olarak o miktarı tükettiği anlamına gelmez. Örneğin 100m CPU talebi yerleştirmede 0,1 işlemci biriminin hesaba katılmasını sağlar.

Talebi karşılayabilecek uygun bir düğüm bulunamazsa Pod yerleştirilemeyip Pending durumunda kalabilir. Bu, konteynerin henüz uygun düğümde çalışmaya başlayamamasıyla ilgilidir. Çalışan konteynerin bellek sınırını aşması ise çalışma zamanındaki kaynak tüketimi sorunudur. Bellek yetersizliği nedeniyle sonlandırma ve OOMKilled durumu görülebilir.

CPU sınırı genellikle işlemci kullanımını kısıtlayarak gecikmeyi artırır. Bellek sınırının aşılmasında ise sonlandırma söz konusu olabilir. Bu iki etki aynı değildir. Yeniden başlatma, uygulamanın bellek ihtiyacı ile sınır arasındaki uyumsuzluğu kendiliğinden gidermez. [6]

Değerlendirme notu

Talep ve sınırın görevleri, yerleştirilemeyen Pod ile sonlandırılan konteynerin farklı aşamaları ve CPU-bellek etkilerinin farkı açıklanmalıdır.

Yaygın hata

Request'i sabit tüketim, limit'i yalnız yerleştirme bilgisi olarak yorumlamak veya CPU sınırına ulaşmanın her zaman OOMKilled üreteceğini söylemek.

E. Ölçekleme, Güncelleme ve Geri Dönüş

Soru 13

Bir duyuru uygulamasının web kopya sayısı birden dörde çıkarılmış, ancak yanıt sürelerinde beklenen iyileşme görülmemiştir. Web bileşeninin ölçeklenmesi neden performansı aynı oranda artırmayabilir? Ortak veritabanı ve küme kapasitesi açısından açıklayınız. Kopya sayısının elle değiştirilmesi ile otomatik ölçekleme arasındaki farkı da belirtiniz.

Beklenen temel kavramlar

- Yatay ölçekleme ve ortak darboğazlar
- Web ve veritabanının ayrı ölçeklenmesi
- İstenen ve hazır kopya sayıları
- Horizontal Pod Autoscaler (yatay Pod otomatik ölçekleyicisi, HPA)

Örnek cevap

Web kopyalarını birden dörde çıkarmak, web katmanının daha fazla isteği paralel işlemesine olanak verebilir. Fakat bütün kopyalar aynı veritabanını kullanıyorsa sorgu kapasitesi, bağlantı sınırı veya kilitlenme gibi ortak bir darboğaz yanıt sürelerini belirleyebilir. Web kopyalarını artırmak bu veritabanı kapasitesini otomatik artırmaz.

Her yeni web Pod'u kümeden kaynak talep eder. Yeterli uygun kapasite yoksa dört kopya istenmesine rağmen bazıları yerleşemeyebilir veya hazır olmayabilir. Aynı fiziksel düğümde çalışan kopyalar ortak kaynakları paylaşır. Bu nedenle istenen sayının yanında hazır kopya sayısı, kaynak tüketimi ve uygulamanın yanıt süreleri de değerlendirilir.

Elle ölçeklemede kullanıcı hedef sayıyı değiştirir. HPA ise yapılandırılmış ölçümlere ve hedeflere göre kopya sayısını değiştirir. Gerekli ölçüm altyapısı bulunmalıdır. CPU kullanım oranına dayalı hedeflerde uygun CPU talepleri gerekir. Kubernetes'in kurulmuş olması otomatik ölçeklemenin de hazır olduğu anlamına gelmez. [9]

Değerlendirme notu

Veritabanı ve küme kapasitesi ayrı darboğazlar olarak ele alınmalıdır. Kopya artışıyla performansın doğrusal artacağı varsayılmamalı ve elle yönetimle ölçüme dayalı otomasyon ayrılmalıdır.

Yaygın hata

Dört web kopyasının her koşulda dört kat hız sağlayacağını veya PostgreSQL Pod sayısını artırmanın kendiliğinden tutarlı veritabanı çoğaltması kuracağını düşünmek.

Soru 14

Bir web uygulamasının yeni imaj sürümü Deployment üzerinden dağıtılacaktır. Aşamalı güncellemenin temel yaklaşımını açıklayınız. Yeni Pod'lar kullanıma hazır olamazsa güncellemenin ilerlemesi nasıl etkilenebilir? Aşamalı güncelleme neden her koşulda kesintisiz hizmet garantisi değildir?

Beklenen temel kavramlar

- RollingUpdate (kademeli güncelleme)
- Eski ve yeni Pod'ların kontrollü değişimi
- Readiness ve geçiş kapasitesi
- Güncellemenin ilerlemesi ve hata durumu

Örnek cevap

Yeni imaj sürümü Deployment'ın Pod şablonunda belirtilir. Kademeli güncellemede yeni şablondan Pod'lar oluşturulurken eski sürümdeki Pod'lar kontrollü olarak azaltılır. Geçiş sırasında oluşturulabilecek ek kopya ve kullanılamaz kopya sınırları, kapasite ile hizmet sürekliliğinin dengesini düzenler.

Yeni Pod'lar hazır olamazsa normal trafiğe katılamaz ve güncellemenin tamamlanması gecikebilir veya durabilir. Yanlış imaj, indirme yetkisi, kaynak yetersizliği ya da başarısız sağlık kontrolü araştırılır. Eski kopyaların ne kadarının kalacağı strateji ayarlarına ve mevcut duruma bağlıdır. İlerleme sorunu bildirilmesi veya izleme komutunun zaman aşımına uğraması otomatik geri dönüş anlamına gelmez. [2]

Kesintisizlik için yeterli kaynak, doğru readiness koşulları ve eski-yeni sürümlerin birlikte çalışmaya uygun olması gerekir. Ortak veritabanıyla uyumsuz değişiklik veya tüm kopyaları etkileyen bir bağımlılık arızası, kademeli geçişte de hizmeti bozabilir.

Değerlendirme notu

Sadece yeni imajın seçilmesi değil, eski-yeni kopyaların geçişi ve yeni kopyaların hazır olmasının rolü açıklanmalıdır. Kesintisizliğin koşullu olduğu belirtilmelidir.

Yaygın hata

RollingUpdate'ın her koşulda sıfır kesinti sağlayacağını, yeni Pod oluşturulmasının hazır olmasıyla aynı olduğunu veya Kubernetes'in her başarısız güncellemede otomatik geri döndüğünü söylemek.

Soru 15

Yeni web sürümü sorun oluşturduğu için önceki Deployment sürümüne dönülmüştür. Ancak yeni sürümün veritabanında yaptığı bir değişiklik hâlâ bulunmaktadır. Bu durum neden mümkündür? Geri dönüşün Pod şablonu, imaj sürümü ve kalıcı veriler üzerindeki kapsamını açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Rollback (önceki revizyona dönüş)
- Deployment revizyonu ve Pod şablonu
- İmaj sürümü ile kalıcı verinin ayrılması
- Veritabanı uyumluluğu

Örnek cevap

Deployment revizyonları Pod şablonu değişikliklerini izler. Önceki revizyona dönüş, önceki Pod şablonunun ve şablonda belirtilen imaj bilgisinin kullanılmasını sağlar. Veritabanı kayıtları bu şablonun parçası değildir. Yeni sürümün yazdığı bir kayıt veya yaptığı şema değişikliği kalıcı veritabanında kalabilir. [2]

Örneğin yeni web sürümü rezervasyon tablosuna bir alan eklemişse eski web imajını yeniden çalıştırmak bu alanı kendiliğinden kaldırmaz. Aynı adlı harici ConfigMap veya Secret içeriği de yalnız Deployment geri döndürüldüğü için eski değerine dönmez. Veri geri yükleme veya şema değişikliğini geri alma ayrı bir plan gerektirir.

Önceki imaj erişilebilir olmalı ve mevcut veritabanı düzeniyle uyumlu çalışabilmelidir. Geri dönüş sonrasında kullanılan web sürümü ve gerçek uygulama işlemleri doğrulanır. Web sürümünü geri döndürmek uğruna kalıcı veri alanını silmek doğru bir geri dönüş yöntemi değildir.

Değerlendirme notu

Geri dönüşün Pod şablonuyla sınırlı kapsamı açıklanmalı, imaj sürümü ile kalıcı veri ayrılmalıdır. Önceki uygulamayla mevcut verinin uyumluluğuna değinilmelidir.

Yaygın hata

Deployment geri dönüşünü bütün sistemin ve veritabanının önceki zamana alınması olarak yorumlamak veya eski imajın her yeni veri düzeniyle çalışacağını varsaymak.

F. Buluta Geçiş ve Bütünleşik Değerlendirme

Soru 16

Yerel Kubernetes kümesinde çalışan bir uygulama, buluttaki bir Kubernetes kümesine taşınacaktır. İmaj erişimi, yapılandırma, kalıcı depolama ve dış erişim bakımından hangi bilgiler yeniden değerlendirilmelidir? Yerel bilgisayarda bulunan imajın ve veritabanı kayıtlarının bulut kümesinde kendiliğinden bulunacağı varsayılabilir mi?

Beklenen temel kavramlar

- Kümenin imaj deposuna erişimi
- Hedef ortama özgü ConfigMap ve Secret
- StorageClass, PVC ve ayrı veri aktarımı
- Dış erişim ve küme kapasitesi

Örnek cevap

Uygulamanın web-veritabanı ayrımı ve temel Kubernetes nesneleri korunabilir. Ancak imaj, bulut düğümlerinin erişebileceği bir imaj deposunda bulunmalı ve Deployment doğru adresi göstermelidir. Özel depo için indirme yetkileri, ağ erişimi ve imajın düğüm mimarisiyle uyumu değerlendirilir. Kullanıcının bilgisayarından imaja erişmesi, kümenin erişimini kanıtlamaz.

ConfigMap ve Secret hedef kümede uygun değerlerle oluşturulur. Veritabanı Service adı kullanılabilir, fakat yerel bilgisayara özgü dosya yolları veya erişim adresleri doğrudan buluta taşınamaz. PVC kapasitesi ve erişim gereksinimleri, bulutta mevcut StorageClass ve depolama altyapısıyla karşılanır.

Web için dış erişim yöntemi ve erişim kuralları hedef altyapıya göre seçilir. Kaynak talepleri ve sınırlar kümenin kapasitesiyle birlikte değerlendirilir. Yerel imaj ve mevcut veritabanı kayıtları bulutta kendiliğinden bulunmaz. İmaj yazılım paketini taşır. Eski kayıtlar gerekiyorsa ayrıca aktarılır; yeni PVC oluşturmak bu aktarımı gerçekleştirmez.

Değerlendirme notu

İmaj erişimi, yapılandırma, kalıcı depolama ve dış erişim alanlarının tamamı ele alınmalıdır. Aynı kavramların kullanılmasının bütün ayarların ve verilerin otomatik taşınması anlamına gelmediği belirtilmelidir.

Yaygın hata

Yerel bilgisayarda bulunan imajın uzak kümede hazır olduğunu, yerel StorageClass'ın bulutta aynen bulunduğunu veya imaj gönderilince kayıtların da taşındığını varsaymak.

Soru 17

Yönetilen Kubernetes hizmetinde kontrol düzleminin sağlayıcı tarafından işletilmesi, uygulamanın bütün yönetim sorumluluklarının da sağlayıcıya geçtiği anlamına gelir mi? Uygulama yapılandırması, sağlık kontrolleri, kaynak gereksinimleri ve veri korunması açısından açıklayınız. Deneme sonunda uygulamanın Deployment'ını silmek neden bütün bulut maliyetlerini sonlandırmayabilir?

Beklenen temel kavramlar

- Yönetilen kontrol düzlemi ve paylaşılan sorumluluk
- Uygulama ayarları, sağlık ve kaynak gereksinimleri
- Veri korunması ve yedekleme

- Uygulama, küme ve disklerin ayrı yaşam döngüleri

Örnek cevap

Kontrol düzleminin sağlayıcı tarafından işletilmesi, uygulamaya ait bütün görevleri sağlayıcıya devretmez. Düğümlerin bakım ve kapasite yönetiminde sorumluluk paylaşımı seçilen hizmet modeline göre değişebilir. Uygulamayı işleten ekip kullanılacak imajı, ConfigMap ve Secret değerlerini, sağlık kontrollerini, kaynak taleplerini ve erişim kurallarını belirlemeye devam eder.

Sağlayıcının küme altyapısını işletmesi, uygulamanın doğru veritabanına bağlandığı veya kayıtların uygun biçimde yedeklendiği anlamına gelmez. Veri korunması, geri yükleme gereksinimi ve uygulamanın işlevsel doğrulaması ayrıca planlanır.

Deployment'ın silinmesi onun iş yükünü kaldırabilir. Küme, düğümler, Service ve yük dengeleyicisi, PVC veya kalıcı diskler ayrı kaynaklardır. Bunlardan bazıları varlığını sürdürerek maliyet oluşturabilir. Deneme bitince korunacak veriler belirlenir, PV geri kazanım politikası değerlendirilir ve denemeye ait kullanılmayan kaynakların gerçekten kaldırıldığı sağlayıcı tarafında kontrol edilir. Ortak kaynakların diğer iş yüklerine hizmet ettiği de gözetilir.

Değerlendirme notu

Altyapı yönetimiyle uygulama ve veri yönetimi ayrılmalıdır. Sağlık, yapılandırma, kaynak ve yedekleme sorumlulukları ile Deployment dışında kalabilecek kaynaklara örnekler verilmelidir.

Yaygın hata

Yönetilen hizmetin uygulama doğruluğunu ve yedeklemeyi otomatik garanti ettiğini veya Deployment silinince bütün bulut kaynaklarının ve ücretlerin sona ereceğini söylemek.

Soru 18

Bir üniversitenin laboratuvar rezervasyon sistemi, web bileşeni ve PostgreSQL veritabanından oluşmaktadır. Sistem önce yerel Kubernetes kümesinde çalıştırılacak, ardından isteğe bağlı olarak bulutta denenecektir. Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir tasarımı açıklayınız:

- Kullanıcılar web uygulamasına erişebilmeli; veritabanı doğrudan internete açılmamalıdır.
- Web Pod'ları yeniden oluşturulduğunda bileşenler arasındaki iletişim sürdürülebilmelidir.
- Veritabanı Pod'u yeniden oluşturulduğunda rezervasyon kayıtları korunmalıdır.
- Parolalar imajın içine eklenmemelidir.
- Kullanıma hazır olmayan web Pod'larına yeni kullanıcı trafiği gönderilmemelidir.
- Web kopya sayısı artırılabilmeli; yeni sürüm dağıtılıp gerektiğinde önceki sürüme dönülebilmelidir.
- Bulut denemesi tamamlandığında gerekli veriler korunmalı ve kullanılmayan kaynaklar kaldırılmalıdır.

Yanıtınızda gerekli Kubernetes nesnelerini ve aralarındaki ilişkileri belirtiniz. Tasarımın doğru çalıştığını göstermek için yapacağınız en az dört doğrulama kontrolünü, beklenen sonuçlarıyla birlikte açıklayınız.

Beklenen temel kavramlar

- Web ve tek kopyalı PostgreSQL için ayrı yönetim
- Service ile dış ve iç erişim ayrımı
- ConfigMap, Secret ve veritabanı PVC bağlantısı
- Readiness, kopya hedefi ve sürüm yönetimi
- İşlevsel doğrulama, veri korunması ve kaynak temizliği

Örnek cevap

Web ve PostgreSQL ayrı Pod'larda çalıştırılır. Web Deployment'ı uygun imajı, Pod şablonunu ve hedef kopya sayısını tanımlar. Veritabanı ders kapsamındaki tek kopyalı bir Deployment ile yönetilebilir. İki bileşen için ayrı etiketler ve uygun seçicilere sahip Service nesneleri oluşturulur. Kaynakları bir ad alanında toplamak düzen sağlar, ancak tek başına ağ izolasyonu sağlamaz.

Kullanıcıların erişimi web Service üzerinden ortamın desteklediği yöntemle düzenlenir. PostgreSQL için küme içi ClusterIP Service kullanılır. Web uygulaması veritabanının Pod adresine veya kendi localhost adresine değil, db Service adına bağlanır. Veritabanı doğrudan internete yayımlanmaz.

Gizli olmayan bağlantı ve ortam ayarları ConfigMap ile, parola ve uygulama anahtarı Secret ile sağlanır. Sırlar imaja veya günlüklere yazılmaz. PostgreSQL'in kullandığı veri dizini, uygun StorageClass ile karşılanan bir PVC'ye bağlanır. Pod değiştiğinde aynı PVC korunur. Tek veritabanı kopyası için aynı veri alanında eşzamanlı bağımsız örnekler çalıştırmaktan kaçınılır.

Web'in readiness kontrolü temel kullanıcı işlemlerini karşılayabilmesini değerlendirir. Hazır olmayan Pod normal Service trafiğinin hedeflerinden çıkar. Liveness uygulamanın kendi işleyişine odaklanır, gerektiğinde startup başlangıca uygun süre tanır. Web kopya sayısı Deployment üzerinden artırılır, PostgreSQL'in kopya sayısı kendiliğinden değişmez. Yeni web imajı Pod şablonuna uygulanır, geçiş ve eski sürüme dönüş doğrulanır. PVC ve kayıtlar bu işlemler sırasında korunur.

Bulutta aynı temel ilişkiler kullanılır. İmaj erişimi, ortama özgü değerler, depolama sınıfı ve web dış erişimi uyarlanır. Eski kayıtlar gerekiyorsa ayrıca aktarılır. Çalışma sonunda saklanacak veriler alınır, denemeye ait uygulama ve altyapı kaynakları kontrollü kaldırılır. Küme, yük dengeleyicisi ve disklerin durumları ayrıca doğrulanır.

Doğrulama kontrolleri ve beklenen sonuçlar

1. Dağıtım ve kopya hedefi: İstenen ve hazır web kopya sayıları karşılaştırılır. Beklenen sayıya ulaşılmalı, veritabanı hazır olmalı ve sürekli yeniden başlatmalar bulunmamalıdır.

2. Erişim ve kayıt işlemi: Belirlenen web erişim noktasından rezervasyon eklenip yeniden okunur. Başarılı işlem hem kullanıcı erişimini hem web-veritabanı iletişimini gösterir. Veritabanı için dış erişim noktası yayımlanmadığı da kontrol edilir.

3. Veri kalıcılığı: Bir rezervasyon oluşturulur, PostgreSQL Pod'u aynı PVC korunarak yeniden oluşturulur. Yeniden hazır olduğunda önceki rezervasyon görünmelidir. Bu kontrol yedekleme testi değildir.

4. Hazır olmayan hedef: Kontrollü bir readiness başarısızlığında Pod hazır değil olmalı ve normal Service trafik hedeflerinden çıkmalıdır. Diğer hazır web kopyaları varsa istekleri onlar karşılamalıdır. Yalnız port yönlendirme başarısı bu kontrolün kanıtı sayılmaz.

5. Ölçekleme ve Pod yenilenmesi: Web hedefi birden ikiye çıkarılıp tekrar bire indirilir. Hazır Pod sayısı hedefi izlemelidir. Yönetilen bir web Pod'u silindiğinde yeni kimlikli Pod oluşmalıdır. PostgreSQL tek kopya kalmalıdır.

6. Güncelleme ve geri dönüş: Yeni sürümde beklenen değişiklik görülmeli, eski sürüme dönünce önceki web davranışı doğrulanmalıdır. Her iki aşamada mevcut rezervasyon kayıtları korunmalıdır.

7. Temizlik ve veri korunması: Korunacak veriler ve PV politikası kaydedilir. Denemeye ait kaldırılması amaçlanan nesneler ve bulut kaynakları bulunmamalıdır. Bilerek korunan depolamanın kullanım amacı ve olası maliyeti belirlenmelidir.

Değerlendirme notu

Yedi gereksinimin tamamı tutarlı bir tasarımda karşılanmalı ve en az dört kontrol beklenen sonuçlarıyla açıklanmalıdır. Nesneleri sıralamak yeterli değildir, aralarındaki ilişkiler ve veri yaşam süresi gerekçelendirilmelidir. Ders kapsamına uygun farklı nesne düzenleri de kabul edilir.

Yaygın hata

Veritabanını gereksiz yere internete açmak, Pod yenilenirken PVC'yi silmek, web ölçeklemesinin veritabanını da çoğalttığını sanmak veya sürüme dönüşü veri geri yükleme ile karıştırmak.

Genel öz değerlendirme ölçütleri

Cevaplarınızı gözden geçirirken aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz:

- İmajın hazırlanması ile Kubernetes'in orkestrasyon görevlerini ayırdım mı?
- İstenen durum, mevcut Pod sayısı ve hazır kopya sayısı arasındaki farkı açıkladım mı?
- Kontrol düzlemi ve işçi düğüm görevlerini doğru bileşenlerle ilişkilendirdim mi?
- Pod, ReplicaSet, Deployment ve Service arasındaki ilişkileri gerekçelendirdim mi?
- Kullanıcı erişimi ile bileşenler arası iletişimi ve localhost'un kapsamını ayırdım mı?
- ConfigMap, Secret ve kullanıcı verisini farklı yaşam süreleriyle ele aldım mı?
- Pod silinmesi, PVC silinmesi ve depolama kaybının farklı sonuçlarını açıkladım mı?
- Startup, readiness ve liveness başarısızlıklarının farklı etkilerini belirttim mi?
- Kaynak talebi, kullanım sınırı ve ölçeklemenin darboğazlarını ayırdım mı?
- Sürüm güncellemesi ve geri dönüşü veritabanı verisinin yönetiminden ayırdım mı?
- Yerelden buluta geçişte uyarlanacak ayarları ve ayrı taşınacak veriyi belirttim mi?
- Senaryodaki her gereksinim için çözüm ve gözlenebilir doğrulama sonucu sundum mu?

Eksiksiz bir cevap yalnız doğru terimleri sıralamaz. Nesnelerin ilişkilerini açıklar, kullanılan varsayımları belirtir, seçimleri gerekçelendirir ve çözümün sınırlarını gösterir.

Teknik doğrulama kaynakları

Yanıtların ana dayanağı Hafta 6 ders notu ve notun sonundaki çalışma sorularıdır. Aşağıdaki numaralandırma bu bağımsız rehbere aittir. Resmî belgeler kritik teknik ayrımların kontrolünde kullanılmıştır. Erişim tarihi: 12 Ekim 2026.

[1] Kubernetes. Kubernetes Components

https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/

[2] Kubernetes. Deployments

https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/

[3] Kubernetes. Service

https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/

[4] Kubernetes. Configure Liveness, Readiness and Startup Probes

https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-liveness-readiness-startup-probes/

[5] Kubernetes. Persistent Volumes

https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/

[6] Kubernetes. Resource Management for Pods and Containers

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers/

[7] Kubernetes. Secrets

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/

[8] Kubernetes. ConfigMaps

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/configmap/

[9] Kubernetes. Horizontal Pod Autoscaling

https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/autoscaling/horizontal-pod-autoscale/